

SPI (Serial Peripheral Interface) – Resumen de Estudio

¿Qué es SPI?

SPI (*Serial Peripheral Interface*) es un protocolo de comunicación serial síncrono utilizado para intercambiar datos entre un dispositivo **Master** y uno o más dispositivos **Slave**.

Características:

- Comunicación síncrona (usa reloj).
 - Alta velocidad.
 - Comunicación Full-Duplex.
 - Implementación sencilla.
-

Líneas de Comunicación

Señal Función

MOSI Master → Slave

MISO Slave → Master

SCLK Reloj generado por el Master

CS Selecciona el Slave

Funcionamiento Básico

1. El Master activa el pin **CS**.
2. Genera los pulsos de **SCLK**.
3. Envía datos por **MOSI**.
4. Recibe datos por **MISO**.
5. Desactiva **CS** al terminar.

SPI permite transmitir y recibir datos simultáneamente (**Full-Duplex**).

Maestro y Esclavo

Master

- Controla la comunicación.
- Genera el reloj.
- Selecciona el esclavo.

Ejemplo: ESP32.

Slave

- Responde al maestro.
- No inicia transmisiones.

Ejemplo: MAX7219, memorias SPI, sensores.

Modos SPI

Los modos SPI se definen mediante:

- **CPOL (Clock Polarity)**: nivel del reloj en reposo.
- **CPHA (Clock Phase)**: flanco donde se captura el dato.

Modo CPOL CPHA

0 0 0

1 0 1

2 1 0

3 1 1

Ejemplo:

`.mode = 0`

Velocidad SPI

Depende de la frecuencia del reloj.

Ejemplo:

`.clock_speed_hz = 1000000`

equivale a:

1 MHz

SPI con MAX7219

El MAX7219 recibe paquetes de 16 bits:

[Registro][Dato]

Ejemplo:

Registro = 0x01

Dato = 0x04

Ventajas

- Muy rápido.
 - Hardware sencillo.
 - Full-Duplex.
 - Fácil de implementar.
-

Desventajas

- Utiliza más pines que I2C.
 - Requiere un pin CS por cada esclavo.
 - No posee direccionamiento.
-

SPI vs I2C

Característica SPI I2C

Velocidad	Alta Menor
-----------	------------

Característica SPI I2C

Líneas	4	2
Full-Duplex	Sí	No
Direcciones	No	Sí